

I) LE COURANT ÉLECTRIQUE CONTINU :

1.1) Nature du courant électrique :

Générateur électrique



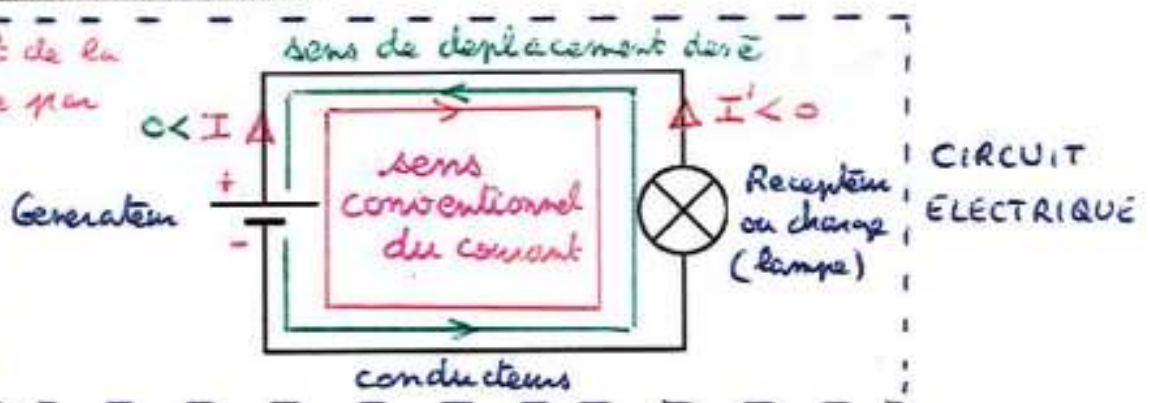
Les générateurs électriques continus peuvent être réalisés :

- chimiquement : pile, accumulateur
- mécaniquement : dynamo
- par rayonnement : panneau solaire

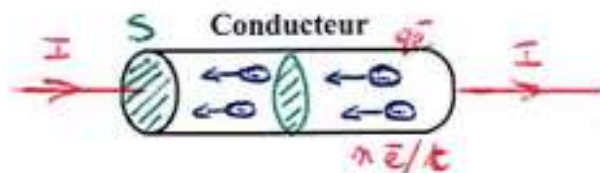
Lorsqu'on connecte un conducteur (possédant beaucoup d'électrons libres) entre les 2 bornes du générateur, il en résulte un mouvement... continu d'électrons dans le conducteur de la borne $(-)$ vers la borne $(+)$... C'est ce mouvement d'ensemble d'électrons qui constitue le courant électrique...

1.2) Sens conventionnel du courant :

Le courant sort de la borne + et entre par la borne - du générateur



1.3) Intensité du courant :



- Pendant une durée t ..., les n électrons qui traversent la section droite S d'un conducteur transportent la quantité d'électricité (ou quantité de charge électrique) :

$$Q = n \times q_e \quad \text{avec : } q_e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Coulombs (C)}$$

- L'intensité I ... du courant est la quantité d'électricité Q ... transportée par unité de temps soit :
(débit d' e^-)

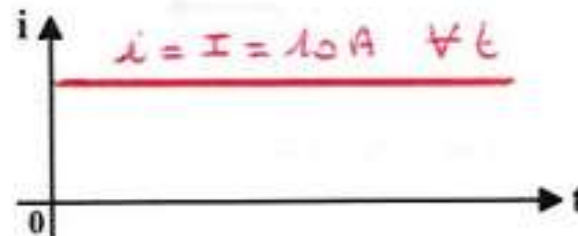
$$Q = I \times t \quad \text{ou} \quad I = \frac{Q}{t} \rightarrow \frac{C}{s} = A$$

- Autre unité utilisée pour la quantité d'électricité :

$$Q = I \times t \Rightarrow 1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}$$

$$\Rightarrow 1 \text{ A} \cdot \text{h} = 3600 \text{ A} \cdot \text{s} = 3600 \text{ C} \quad (\text{batterie } 45 \text{ Ah})$$

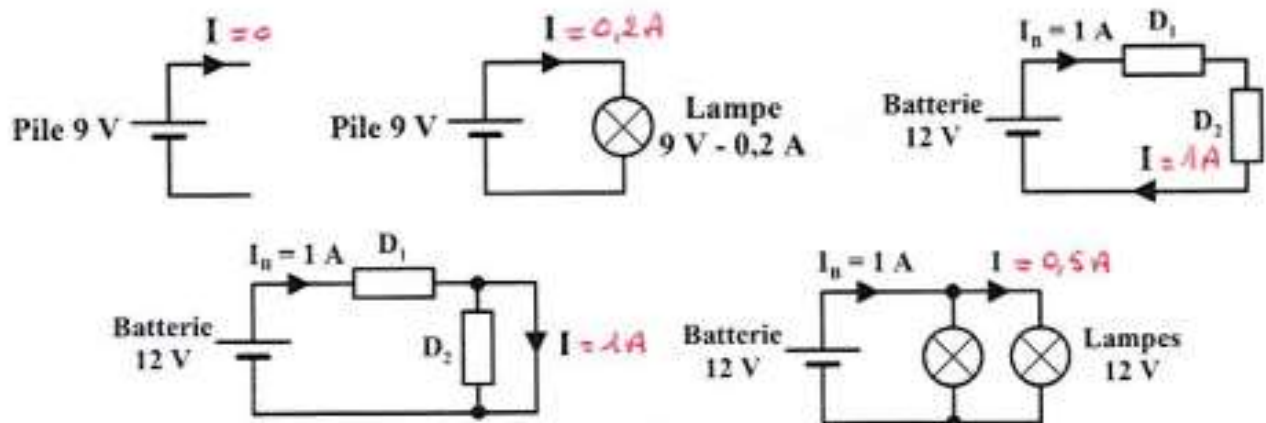
- Les multiples et sous-multiples de l'Ampère utilisés sont : $\text{mA} (10^{-3} \text{ A})$, $\mu\text{A} (10^{-6} \text{ A})$, $\text{mA} (10^{-3} \text{ A})$, A , $\text{kA} (10^3 \text{ A})$, $\text{MA} (10^6 \text{ A})$.
- Évolution de l'intensité d'un courant continu en fonction du temps :



1.4) Orientation d'un courant électrique :

- L'orientation d'un courant est *arbitraire* mais *définitive*.
- Si le courant circule dans le sens choisi : $I > 0$; dans le sens opposé au sens choisi : $I < 0$.

Application 1 : indiquer la valeur numérique de l'intensité I du courant dans les cas suivants.



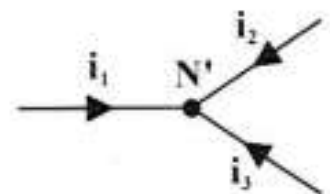
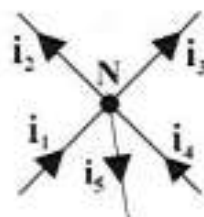
1.5) Loi des nœuds :

a) Nœud : Un nœud est une connexion qui relie au moins **3** fils conducteurs.

b) Énoncé de la loi des nœuds :

« La somme des intensités des courants *entrant* à un nœud est égale à la somme des intensités des courants *sortant* du nœud ».

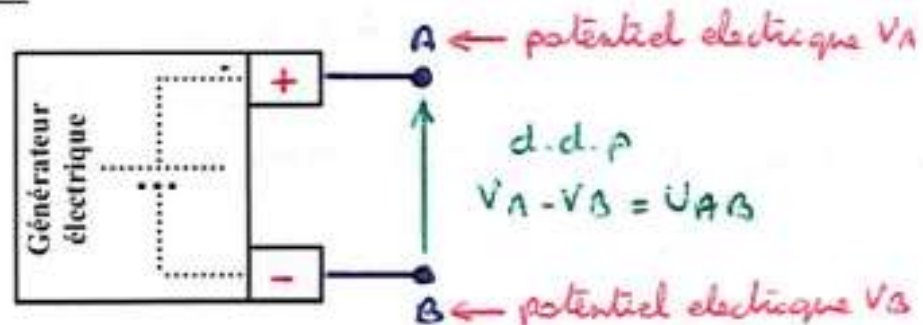
Exemples :



Nœud N : $i_1 + i_4 + i_5 = i_2 + i_3$ Nœud N' : $i_1 = i_2 + i_3$

II) LA DIFFÉRENCE DE POTENTIEL : ...d.d.p.....

2.1) Mise en évidence :



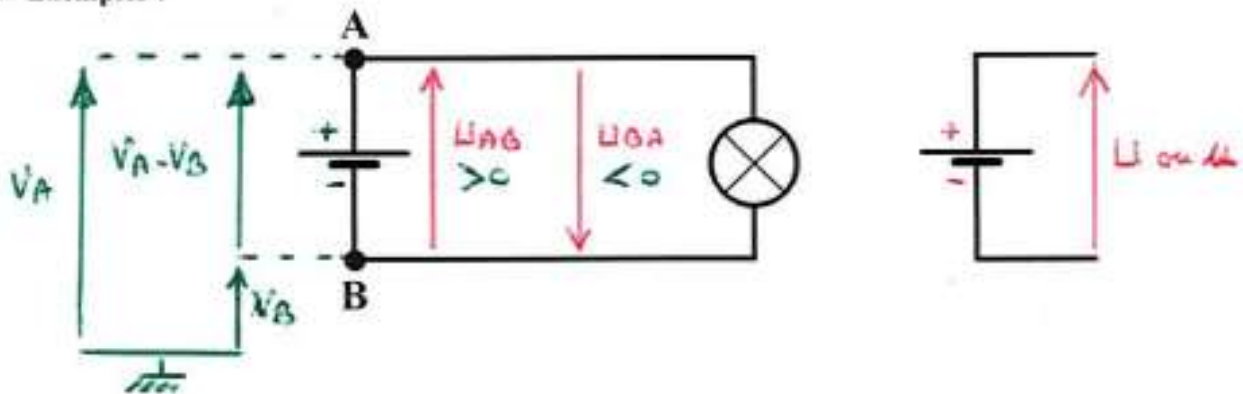
Entre les 2 bornes polarisées du générateur, il existe une d.d.p. électrique également appelée tension électrique.

Remarque : la présence d'une d.d.p. n'est pas automatiquement liée à la circulation d'un courant.

2.2) Notation et signe d'une différence de potentiel :

- La tension U_{AB} ou u_{AB} est représentée par une flèche dont l'extrémité (ou la pointe) est au point A, et l'origine (ou le talon) au point B.

- Exemples :

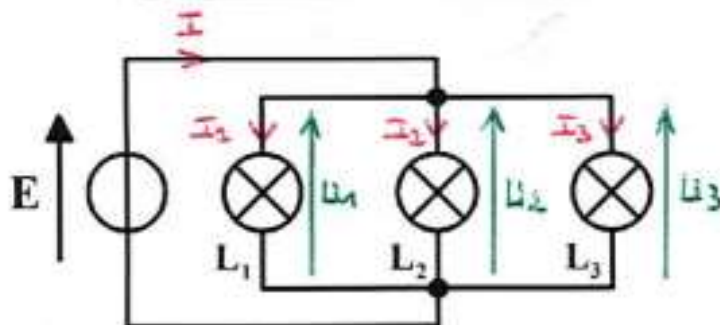


- Signe d'une d.d.p. :

- 1^{er} cas : si $V_A > V_B$ alors $U_{AB} = V_A - V_B > 0$
 - 2^{ème} cas : si $V_A < V_B$ alors $U_{AB} = V_A - V_B < 0$
- } U_{AB} est une grandeur algébrique comme I

III) LOIS RELATIVES AUX TENSIONS :

3.1) Récepteurs associés en parallèles :



Loi des nœuds :

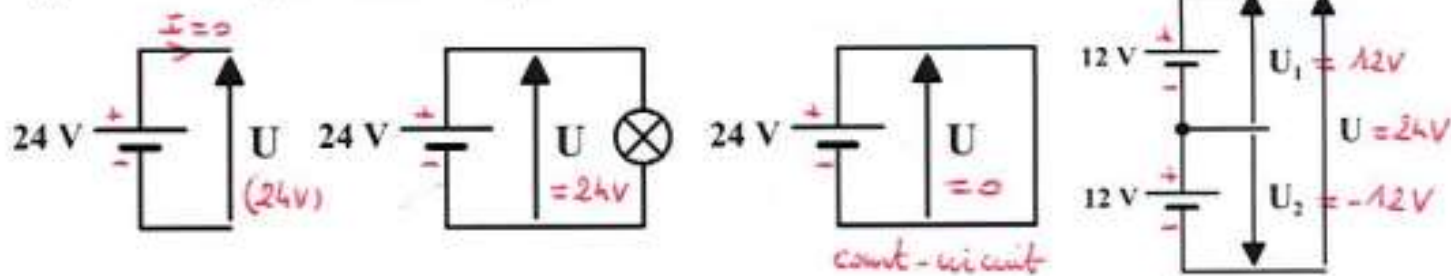
$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

Loi des mailles :

$$U_1 = U_2 = U_3 = E$$

Lorsque des récepteurs (ex : des lampes) sont associés en parallèle, ils sont soumis à la même tension.

Application 2 : indiquer la valeur numérique de la tension U dans les cas suivants.



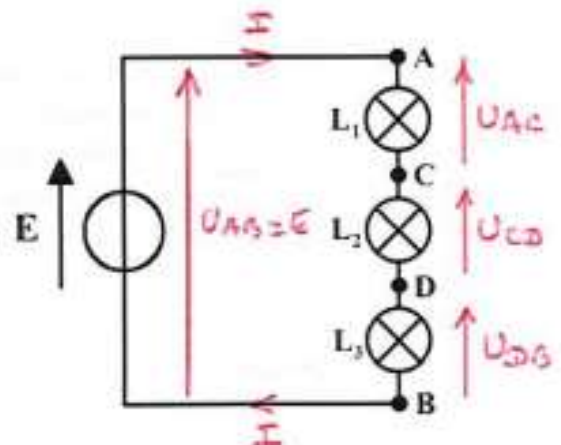
3.2) Récepteurs associés en série :

a) Association série :

Lorsque des récepteurs sont *associés en série*, ils sont traversés par le même courant..... Ils ont chacun une tension propre.... et forment une branche..... du circuit (ex : branche BDCA.....).

Loi des branches :

$$U_{AB} = U_{AC} + U_{CD} + U_{DB}$$



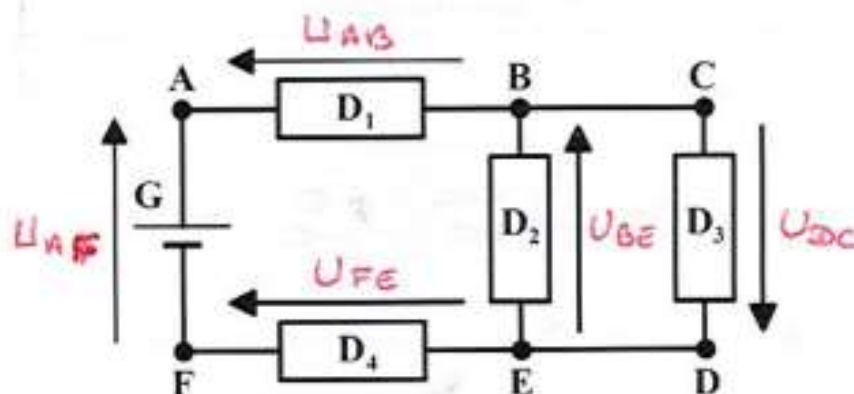
b) Loi des mailles :

- Une maille est un chemin fermé..... passant par différents points d'un circuit électrique.

Exemple : BDCAB

- Énoncé de la loi des mailles : « La somme algébrique des tensions rencontrées dans une maille est nulle... »
- Règles d'application :
 - Flécher et nommer toutes les tensions de la maille ;
 - Choisir un point de départ et un sens de parcours ;
 - Affecter un signe + aux tensions dont la flèche indique le même sens que celui choisi et un signe - dans le cas contraire.

- Exemple :



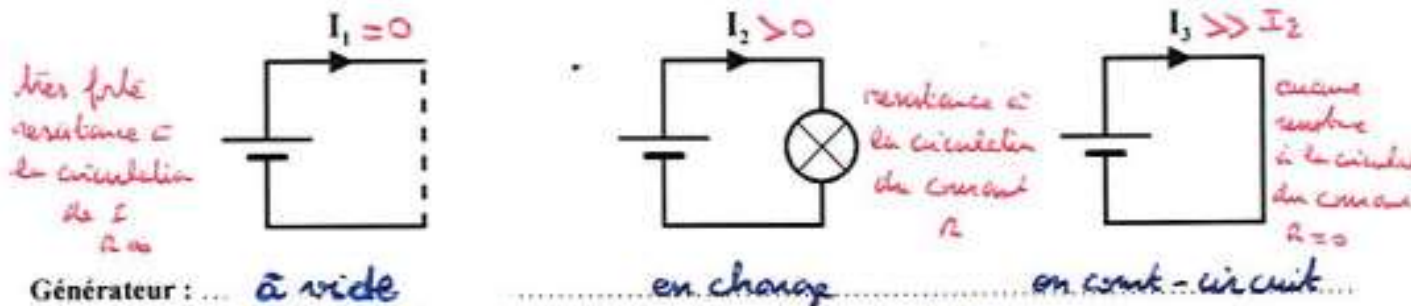
Maille : FABEF

Point de départ : F

Loi des mailles : $U_{AF} - U_{AB} - U_{BE} + U_{FE} = 0$

IV) NOTION DE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE :

4.1) Mise en évidence :



Tout courant dans un circuit électrique est dû à un déplacement d'électrons.... Durant leur déplacement, les électrons sont ralentis par des obstacles que sont les atomes... du conducteur (ex : cuivre....) et du récepteur (ex : lampe....). Cette opposition au déplacement des électrons dans le circuit s'appelle résistance électrique....

4.2) Unité et notation :

- Une résistance électrique s'exprime en ohm (Ω).... et on la note R....
- Sous-multiples et multiples utilisés : m Ω (10^{-3}), Ω , k Ω (10^3), M Ω (10^6)....

4.3) Résistance d'un câble électrique :

a) Expression de la résistance :

La résistance R d'un conducteur électrique a pour expression :



$$R = \rho \times \frac{l}{S} \quad \text{avec : } R \text{ résistance du conducteur en } \Omega$$

ρ résistivité du conducteur en $\Omega \cdot m$

S section du conducteur en m^2

l longueur du conducteur en m

$$1 \text{ cm}^2 = 1 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$1 \text{ mm}^2 = 1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$$

b) Interprétation :

- A ρ et S données : si on double la longueur l d'un câble, sa résistance R double....

$$R = \rho \times \frac{l}{S} \Rightarrow R' = \rho \times \frac{2l}{S} = 2R$$

$\Rightarrow$ si on augmente la longueur d'un câble, sa résistance augmente.... également.

- A ρ et l données : si on double la section S d'un câble, sa résistance R est divisée par 2....

$$R = \rho \times \frac{l}{S} \Rightarrow R' = \rho \times \frac{l}{2S} = \frac{R}{2}$$

$\Rightarrow$ si on augmente la section d'un câble, sa résistance diminue....

- $\rho_{\text{cuivre}} = 1,6 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$ et $\rho_{\text{aluminium}} = 2,6 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$. Si on remplace un câble en cuivre par un câble identique en aluminium, sa résistance augmente.... (par contre l'aluminium est moins cher....).

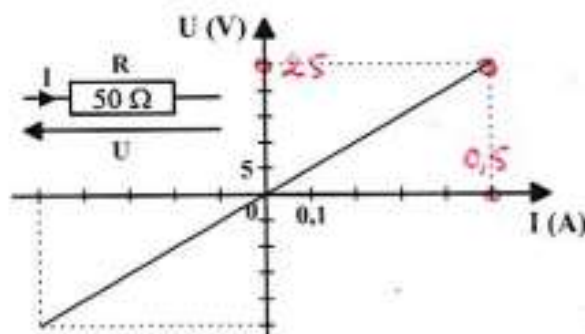
Application 3 : calculer la résistance d'un câble électrique de longueur 1200 m et de section $2,5 \text{ mm}^2$:

a) en cuivre : $\rho_{\text{cuivre}} = 1,6 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$;

b) en aluminium : $\rho_{\text{aluminium}} = 2,6 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

V) LOI D'OHM :

5.1) Caractéristique courant-tension $U(I)$:



U est proportionnelle à I : $U = k I$

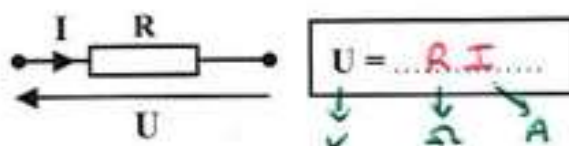
$$\frac{U}{I} = k = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{25}{0,5} = 50$$

$$\Rightarrow k = R \text{ et } U = R I$$

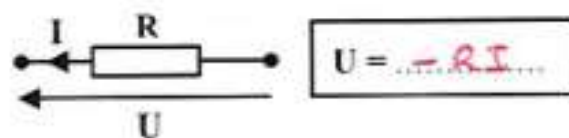
$\Rightarrow$ La résistance est un dipôle linéaire... car la caractéristique $U(I)$ est une droite... et symétrique... c'est-à-dire non polarisé...

5.2) Convention et loi d'ohm pour une résistance :

• Convention récepteur :



• Convention générateur :

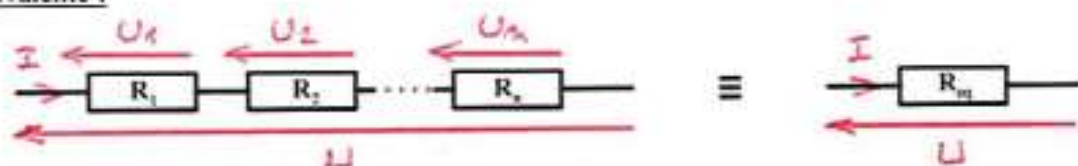


VI) ASSOCIATIONS DE RÉISTANCES :

6.1) Association série :

Des résistances sont associées en série si elles sont parcourues par le même courant...

Résistance équivalente :

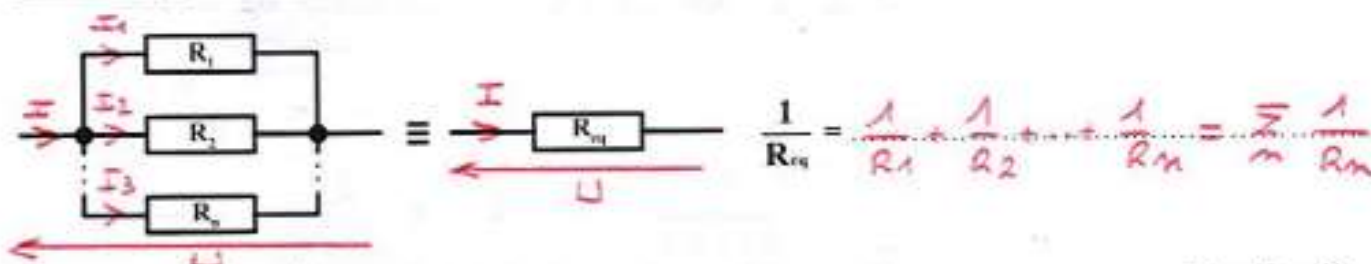


$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n = \sum_n R_n$$

6.2) Association parallèle :

Des résistances sont associées en parallèle si elles sont soumises à la même tension...

Résistance équivalente :

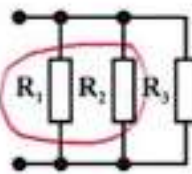


Cas particulier :

➤ Association parallèle de 2 résistances R_1 et R_2 :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_2 + R_1}{R_2 \cdot R_1} \Rightarrow R_{eq} = \frac{R_2 \times R_1}{R_2 + R_1} \quad \frac{R \times R}{R+R} = R$$

➤ Association parallèle de 3 résistances R_1 , R_2 et R_3 :



$$R_{12} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow R_{eq} = \frac{R_{12} \times R_3}{R_{12} + R_3}$$

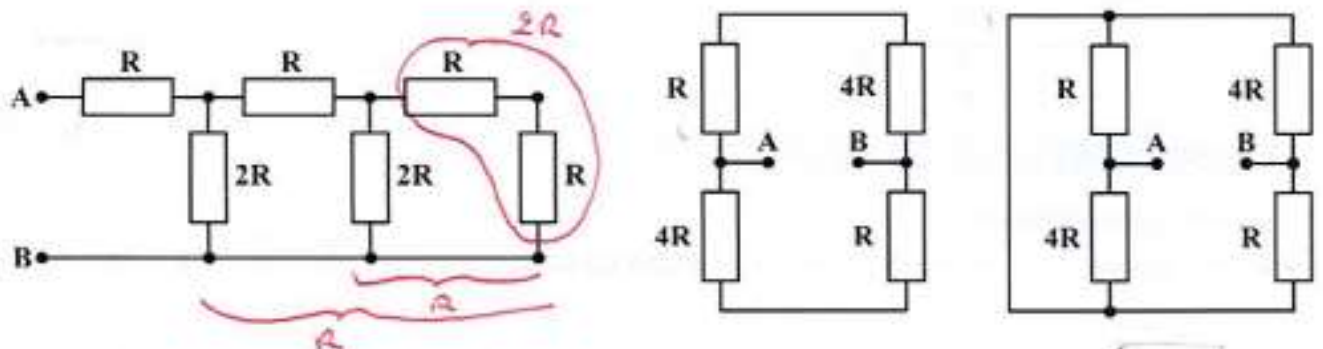
➤ Association parallèle de n résistances identiques R :

Si $n = 2$: $R_{eq} = \frac{R \times R}{R + R} = \frac{R^2}{2R} = \frac{R}{2}$

Si $n = 3$: $R_{eq} = \frac{R/2 \times R}{R/2 + R} = \frac{R^2/2}{3R/2} = \frac{R^2}{2} \times \frac{2}{3R} = \frac{R}{3}$

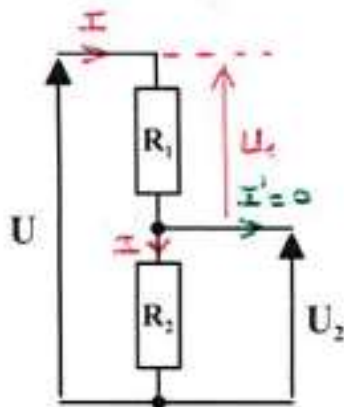
Généralisation à n résistances identiques R : $R_{eq} = \frac{R}{n}$

Application 4 : calculer la résistance équivalente entre les points A et B pour $R = 10 \Omega$.



6.3) Applications : les montages diviseur de tension et de courant

a) Diviseur de tension :



$$U_1 = R_1 I \quad \text{et} \quad U_2 = R_2 I$$

$$U = U_1 + U_2 = R_1 I + R_2 I = (R_1 + R_2) I$$

$$\frac{U_2}{U} = \frac{R_2 I}{(R_1 + R_2) I} \Rightarrow \boxed{\frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_2 + R_1}}$$

$$\frac{U_2}{U} < 1 \Rightarrow U_2 < U : \text{diviseur de tension}$$

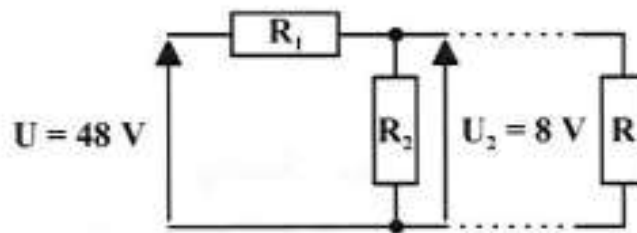
Moyen mnémotechnique : $\frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_2 + R_1}$

$$\frac{U_1}{U} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Rightarrow U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times U$$

Condition d'utilisation de la formule du diviseur de tension :

$I = 0$... c'est-à-dire pas de charge ainsi que R_1 et R_2 en série.

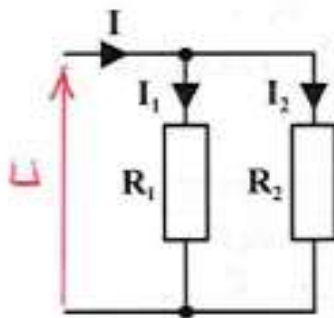
Application 5 : Le montage « diviseur de tension » suivant permet d'obtenir une tension de 8 V à partir d'une source de tension de 48 V.



1) Calculer R_2 si $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$.

2) Quelle serait la valeur de la tension U_2 si on place en parallèle avec la résistance R_2 un récepteur de résistance $R = 300 \Omega$?

b) Diviseur de courant :



$$I_1 = \frac{U}{R_1} \quad \text{et} \quad I_2 = \frac{U}{R_2}$$

$$I = I_1 + I_2 = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} = U \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$I = U \left(\frac{R_2 + R_1}{R_1 \times R_2} \right) = \cancel{R_1} I_1 \times \frac{R_2 + R_1}{\cancel{R_1} \times R_2}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{I_1}{I} &= \frac{R_2}{R_2 + R_1} < 1 \Rightarrow I_1 < I \\ \frac{I_2}{I} &= \frac{R_1}{R_2 + R_1} < 1 \Rightarrow I_2 < I \end{aligned} \right\} I = I_1 + I_2$$

$$\frac{I_1}{I} = \frac{U / R_1}{U / R_1 + U / R_2} = \frac{1 / R_1}{1 / R_1 + 1 / R_2} = \frac{R_2}{R_2 + R_1}$$